14 លក្ខណៈមុំនៃរង្វង់

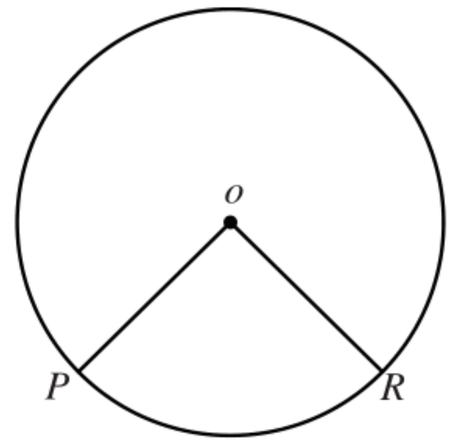
វត្ថុបំណង

- ❑ គណនាមុំចារឹកក្នុងរង្វង់
- ❑ បង្ហាញលក្ខណៈនៃមុំចារឹកក្នុងរង្វង់
- ❑ គណនាមុំឈមនៃចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់
- ❑ គណនាមុំក្នុង និងមុំក្រៅរង្វង់
- ❑ គណនាមុំដែលកើតឡើងដោយបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់និងអង្កត់ធ្នូ ។

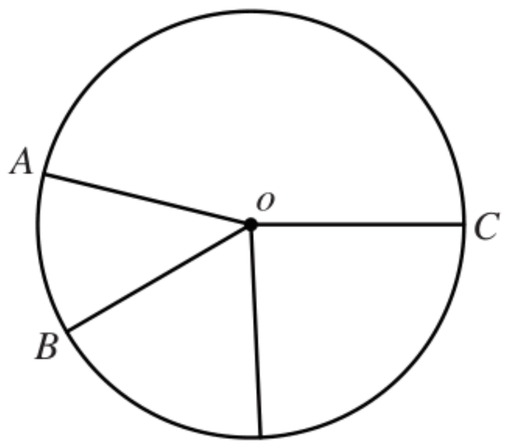
1. មុំផ្ចិត

នៅថ្នាក់ទី 8 យើងបានសិក្សារួចមកហើយនូវមុំផ្ចិត ។

ឧទាហរណ៍ទី 1 : គេមានរង្វង់ផ្ចិត O គេគូសកាំ OP និង OR គេបានមុំផ្ចិតពីរ គឺមុំលយ $\angle POR$ ស្កាត់ដោយធ្នូតូច PR និងមុំឆក $\angle POR$ ស្កាត់ដោយធ្នូធំ PR ។ មុំទាំងពីរនេះហៅថា**មុំផ្ចិត** ។



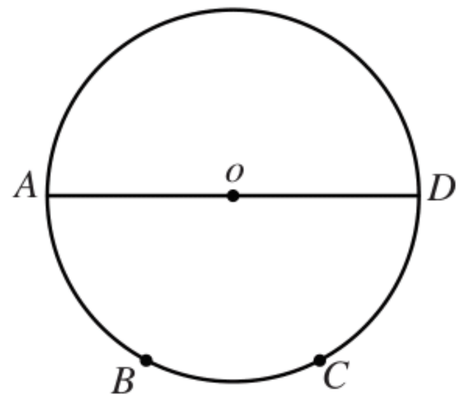
ឧទាហរណ៍ទី 2 : គេមានធ្នូពីរ AB និង DC នៅលើរង្វង់ផ្ចិត O ។ ធ្នូ AB ស្កាត់ដោយមុំផ្ចិត $\angle AOB$ និងធ្នូ DC ស្កាត់ដោយមុំផ្ចិត $\angle COD$ ។ បើធ្នូ AB និងធ្នូ DC ត្រួតស៊ីគ្នានោះ ធ្នូទាំងពីរប៉ុនគ្នា គេបានមុំផ្ចិតដែលស្កាត់ធ្នូទាំងពីរក៏ប៉ុនគ្នាដែរ ។



ជាទូទៅ : ក្នុងរង្វង់មួយធ្នូពីរប៉ុនគ្នា ស្កាត់ដោយមុំផ្ចិតពីរប៉ុនគ្នា ហើយច្រាសមកវិញ កាលណាមុំផ្ចិតពីរប៉ុនគ្នានោះធ្នូស្កាត់ទាំងពីរក៏ប៉ុនគ្នា ។

លំហាត់គំរូ : នៅក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O គេឱ្យអង្កត់ផ្ចិត AD ហើយ C ជាចំណុចមួយនៃធ្នូ BD ដែល $\overset{\frown}{AB} = 40°$ និង $\overset{\frown}{CD} = 60°$ ។ ចូរគណនារង្វាស់ $\angle AOC$ ។

ចម្លើយ : $\angle AOC = \angle AOB + \angle BOC$



$\angle AOB = \overset{\frown}{AB} = 40^\circ$ (មុំផ្ចិតស្មាត់ធ្នូ AB)

$\angle BOC = 180^\circ - \angle AOB - \angle COD$

$\angle BOC = 180^\circ - 40^\circ - 60^\circ = 80^\circ$

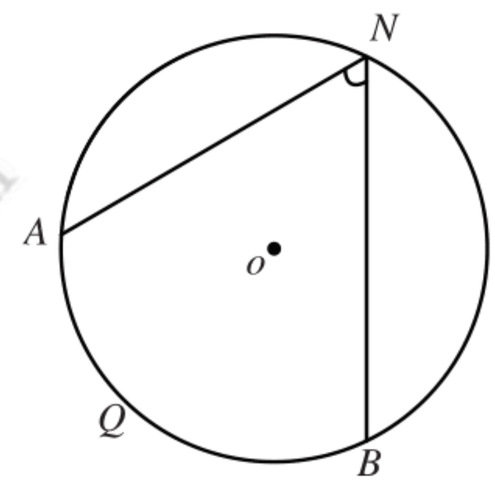
នាំឱ្យ $\angle AOC = 40^\circ + 80^\circ = 120^\circ$ ។ ដូចនេះ $\angle AOC = 120^\circ$ ។

ប្រតិបត្តិ : គេឱ្យរង្វង់ផ្ចិត O និង B ជាចំណុចកណ្តាលនៃធ្នូ AC ។
ចូរបង្ហាញថា $\angle AOB = \angle COB$ ។

2. មុំចារឹកក្នុងរង្វង់

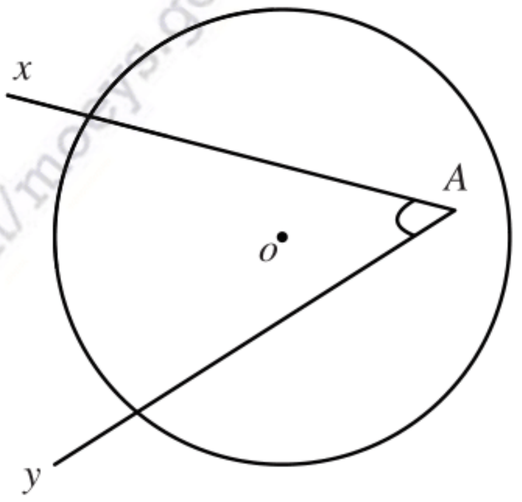
2.1. និយមន័យ

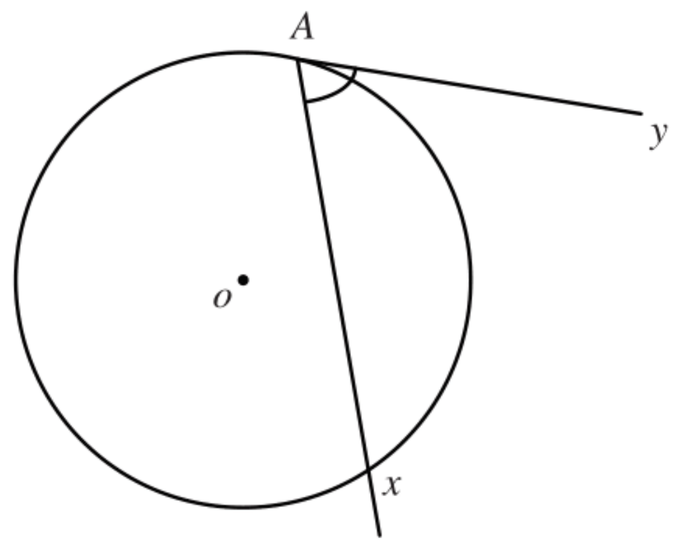
ឧទាហរណ៍ : គេមានរង្វង់ផ្ចិត O គេគូសអង្កត់ធ្នូពីរ AN និង NB កាត់គ្នាត្រង់ចំណុច N មួយនៅលើរង្វង់ ។ គេបានមុំ $\angle ANB$ ជាមុំដែលស្ថិតលើរង្វង់ ហៅថាមុំចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលស្មាត់ធ្នូ AQB ។



និយមន័យ : មុំចារឹកក្នុងរង្វង់ជាមុំដែលមាន
កំពូលស្ថិតនៅលើរង្វង់ ហើយជ្រុងទាំងពីរកាត់រង្វង់ជាអង្កត់ធ្នូ ។

លំហាត់គំរូ : តើមុំខាងក្រោមនេះជាមុំចារឹកក្នុងរង្វង់ ឬទេ ? ព្រោះអ្វី ?





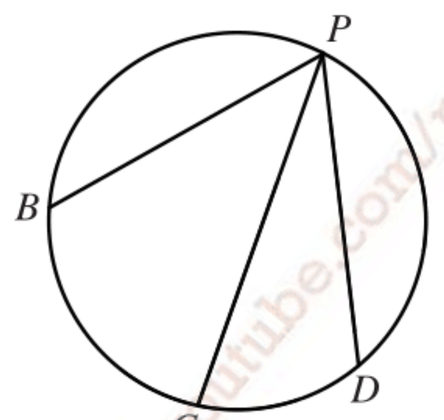
facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

ចម្លើយ :

ក. មុំ $\angle xAy$ មិនមែនជាមុំចារឹកក្នុងរង្វង់ទេព្រោះកំពូល A មិនស្ថិតនៅលើរង្វង់ ។

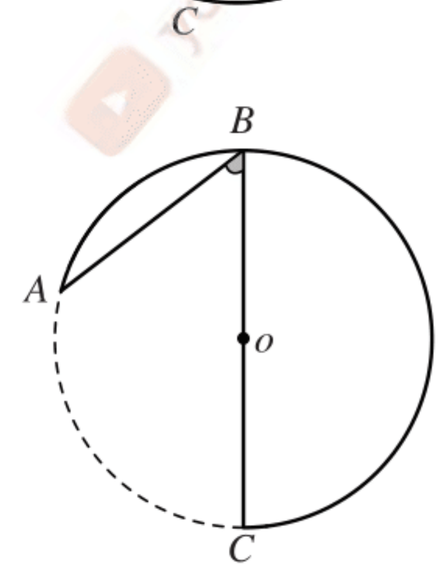
ខ. មុំ $\angle xAy$ មិនមែនជាមុំចារឹកក្នុងរង្វង់ទេព្រោះជ្រុង Ay នៅក្រៅរង្វង់ ។

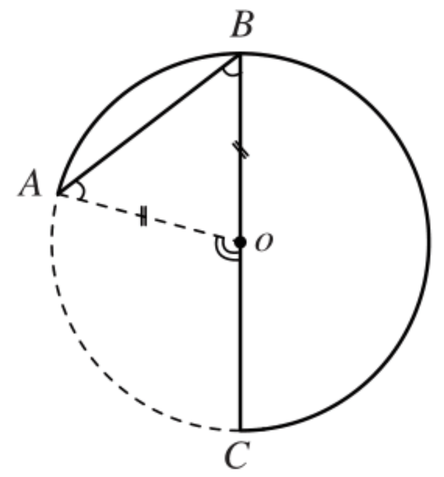
ប្រតិបត្តិ : តាមរូបខាងស្តាំនេះ តើមានមុំចារឹកក្នុងរង្វង់ប៉ុន្មាន ?



2.2. មុំចារឹកក្នុងរង្វង់និងធ្នូ

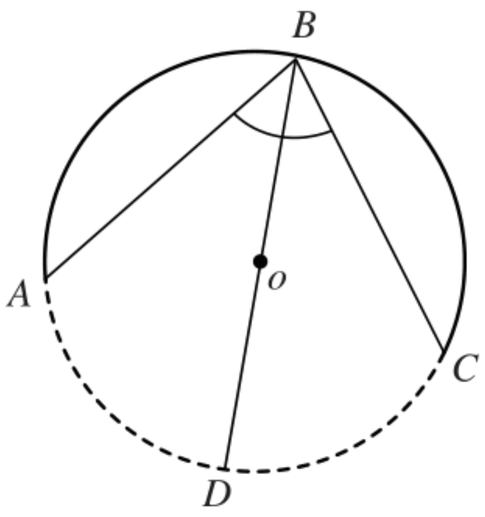
ឧទាហរណ៍ទី 1 : គេឱ្យ $\angle ABC$ ជាមុំចារឹកក្នុងរង្វង់មានផ្ចិត O ។ BC ជាអង្កត់ផ្ចិត ។ បង្ហាញថា $\angle ABC = \frac{1}{2}\overset{\frown}{AC}$ ។





គូសភ្ជាប់ OA គេបានត្រីកោណសមបាត AOB ($OA = OB = r$ កាំរង្វង់) ។ ដូចនេះ $\angle A = \angle B$ ។ តែមុំ $\angle AOC = \angle A + \angle B$ មុំក្រៅនៃ ΔAOB ។ $\angle AOC = 2\angle B$ ឬ $\angle B = \frac{1}{2}\angle AOC$ ។ ដោយមុំ $\angle AOC = \overset{\frown}{AC}$ (មុំផ្ចិតស្មាត់ ដោយធ្នូ AC) នាំឱ្យ $\angle B = \frac{1}{2}\overset{\frown}{AC}$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 : គេឱ្យ $\angle ABC$ ចារឹកក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O ដែលផ្ចិត O ស្ថិតនៅក្នុង $\angle AOB$ ។ បង្ហាញថា $\angle ABC = \frac{1}{2}\overset{\frown}{AC}$ ។



គេមាន $\angle ABC$ ជាមុំចារឹកក្នុងរង្វង់ ។

គូសអង្កត់ពីចំណុច B កាត់ផ្ចិត O ជួបរង្វង់ត្រង់ D ។

$$\angle ABC = \angle ABD + \angle DBC$$

$$= \frac{1}{2}\overset{\frown}{AD} + \frac{1}{2}\overset{\frown}{DC} \quad \text{(តាមឧទាហរណ៍ទី 1)}$$

$$= \frac{1}{2}(\overset{\frown}{AD} + \overset{\frown}{DC})$$

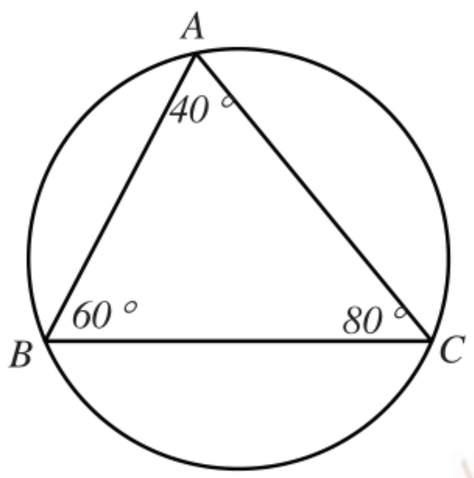
$$= \frac{1}{2}\overset{\frown}{AC}$$

ដូចនេះ $\angle ABC = \frac{1}{2}\overset{\frown}{AC}$ ។

> ***ជាទូទៅ :*** គ្រប់មុំចារឹកក្នុងរង្វង់មានរង្វាស់ស្មើនឹងកន្លះ រង្វាស់ធ្នូដែលស្កាត់ដោយមុំនោះ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

លំហាត់គំរូ : ចូរគណនារង្វាស់ធ្នូ AB , AC , BC តាមរូបខាងស្តាំ ។



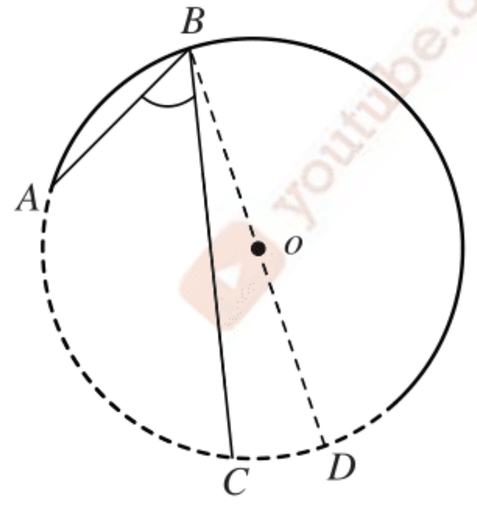
ចម្លើយ :

$\overset{\frown}{BC} = 2\angle A = 2 \times 40° = 80°$

$\overset{\frown}{AC} = 2\angle B = 2 \times 60° = 120°$

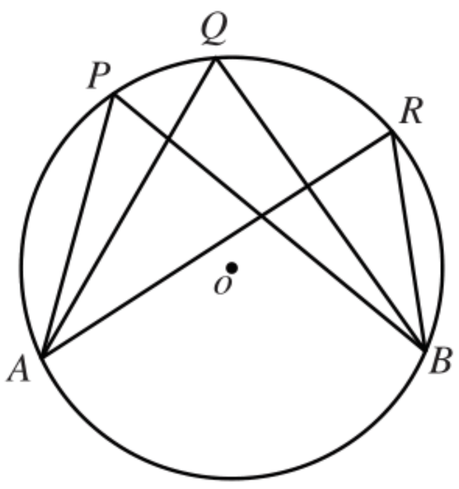
$\overset{\frown}{AB} = 2\angle C = 2 \times 80° = 160°$ ។

ប្រតិបត្តិ : គេមាន $\angle ABC$ ជាមុំកែងរង្វង់ផ្ចិត O ដែលមានចំណុច O ឋិតនៅក្រៅ $\angle ABC$ ។ ដោយប្រើលក្ខណៈនៃឧទាហរណ៍ទី 1 ចូរបង្ហាញថា $\angle ABC = \frac{1}{2}\overset{\frown}{AC}$ (រូបខាងស្តាំ) ។



2.3. មុំចារឹកក្នុងរង្វង់ស្កាត់ធ្នូតែមួយ

ឧទាហរណ៍ : គូសរង្វង់ផ្ចិត O និងកាំ $5cm$ ។ គេដៅចំណុចពីរ A និង B នៅលើរង្វង់ ។ ដៅចំណុចពីរ P និង Q លើធ្នូធំ $\overset{\frown}{AB}$ ។ ភ្ជាប់ AP , AQ , BP និង BQ ។



ក. វាស់មុំ $\angle APB$ និង $\angle AQB$ តើអ្នកសង្កេតឃើញដូចម្តេច ?

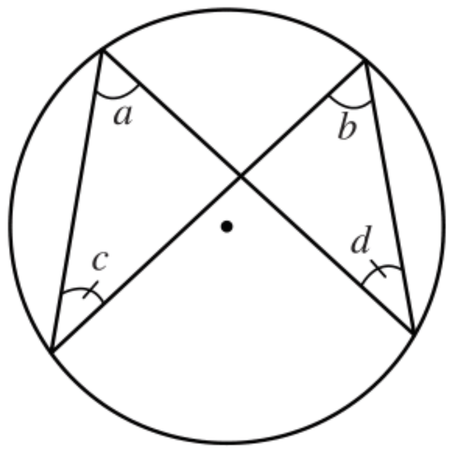
ខ. ដៅចំណុច R មួយទៀតនៅលើធ្នូធំ $\overset{\frown}{AB}$ ។ ភ្ជាប់ AR និង BR ។ វាស់មុំ $\angle ARB$ តើអ្នកសង្កេតឃើញដូចម្តេច ?

តាមសកម្មភាពនេះយើងសង្កេតឃើញថារង្វាស់មុំ $\angle APB = \angle AQB = \angle ARB$ ។

ជាទូទៅ : គ្រប់មុំចារឹកក្នុងដែលស្កាត់ធ្នូតែ 1 មានរង្វាស់ស្មើគ្នា ។

$a = b$

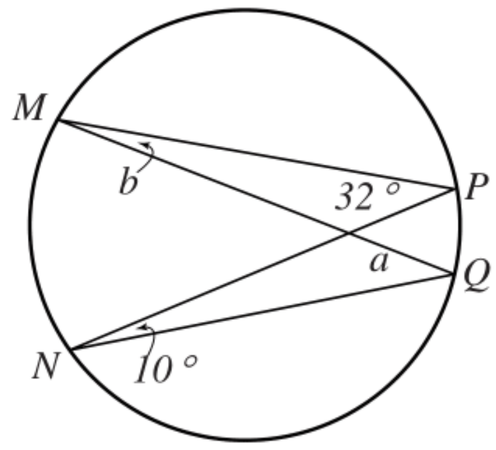
$c = d$



ឧទាហរណ៍ : តាមរូបខាងស្តាំនេះចូរកំណត់រង្វាស់មុំ a និង b ។

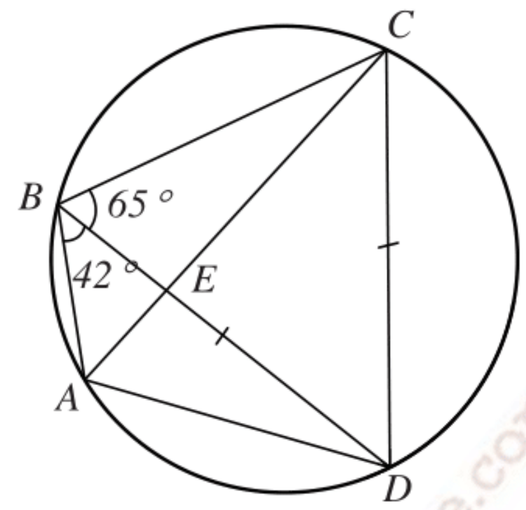
$a = 32°$ (មុំស្កាត់ធ្នូ MN តែមួយ)

$b = 10°$ (មុំស្កាត់ធ្នូ PQ តែមួយ) ។



facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

លំហាត់គំរូ : គេឱ្យអង្កត់ធ្នូ $BD = DC, \angle ABD = 42°$ និង $\angle DBC = 65°$ (ដូចរូបខាងស្តាំ) ។



ចូរគណនា :

ក. $\angle BDC$

ខ. $\angle BAC$

គ. $\angle DAB$

ឃ. $\angle DEC$ ។

ចម្លើយ :

ក. ក្នុង ΔBDC

គេបាន $\angle BDC + \angle DCB + \angle DBC = 180°$ (ផលបូកមុំនៃត្រីកោណមួយ)

$\angle DBC = 65°$ (សម្មតិកម្ម)

$\angle DCB = \angle DBC$ (មុំបាតនៃត្រីកោណសមបាត)

$\angle DCB = 65°$

ដូចនេះ $\angle BDC + 65° + 65° = 180°$

នាំឱ្យ $\angle BDC = 180° - 130° = 50°$

ដូចនេះ $\angle BDC = 50°$ ។

ខ. គេបាន $\angle BAC = \angle BDC$ (មុំចារឹកក្នុងរង្វង់ស្មាត់ធ្នូ BC តែមួយ)

នាំឱ្យ $\angle BAC = 50°$ ។

គ. គេមាន $\angle DAB = \angle DAC + \angle BAC$

$\angle DAC = \angle DBC$ (មុំចារឹកក្នុងរង្វង់ស្មាត់ធ្នូ DC តែមួយ)

$\angle DBC = 65°$ (សម្មតិកម្ម)

នាំឱ្យ $\angle DAC = 65°$ ។

តាមចំណុច **ខ.** $\angle BAC = 50°$

ដូចនេះ $\angle DAB = 65° + 50° = 115°$

$\angle DAB = 115°$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

ឃ. ក្នុង ΔDEC គេបាន

$\angle DEC + \angle EDC + \angle ECD = 180°$ (ផលបូកមុំត្រីកោណ)

$\angle EDC = \angle BDC$

$\angle EDC = 50°$ (ពីរសំនួរ ក)

$\angle ECD = \angle ACD$

$\angle ACD = \angle ABD$ (មុំចារឹកក្នុងរង្វង់ស្កាត់ធ្នូ $\overset{\frown}{AD}$ តែមួយ)

$\angle ACD = 42°$

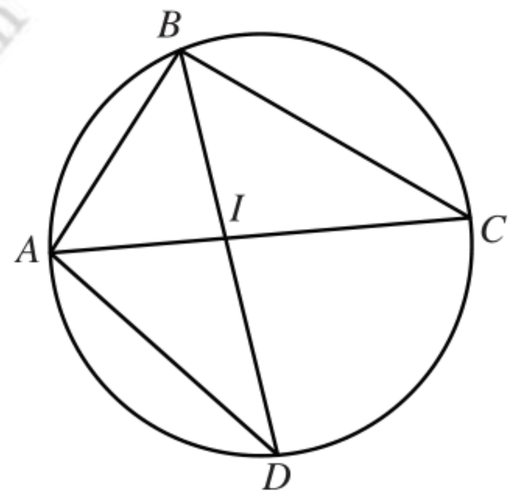
នាំឱ្យ $\angle ECD = 42°$ ។

ដូចនេះ $\angle DEC + 50° + 42° = 180°$

$\angle DEC = 180° - 92° = 88°$

$\angle DEC = 88°$ ។

ប្រតិបត្តិ : ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះអង្កត់ធ្នូ AC ប្រសព្វនឹង BD ត្រង់ I ។ គេឱ្យ $\angle ACB = 34°$ និង $\angle CAD = 45°$ ។

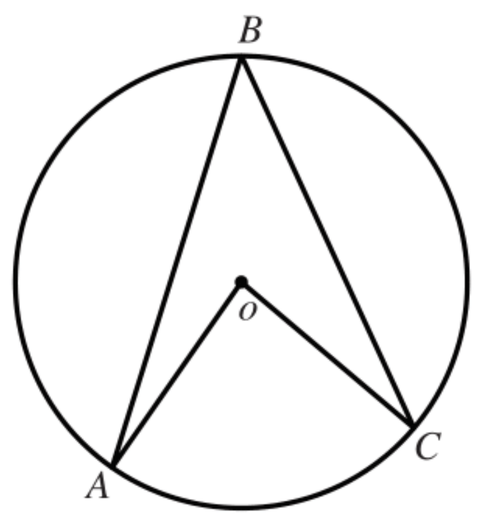


ចូរគណនា $\angle AIB$ ។

2.4. មុំផ្ចិតនិងមុំចារឹកក្នុងរង្វង់

នេះជាករណីពិសេសនៃទំនាក់ទំនងរវាងមុំផ្ចិតនិងមុំចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលស្កាត់ធ្នូតែមួយ ។

ឧទាហរណ៍ : គេគូសរង្វង់ផ្ចិត O និងកាំ 5cm ។



ដៅចំណុច A , B និង C នៅលើរង្វង់ ។ គេបានមុំ $\angle ABC$ ជាមុំស្រួច ។ ភ្ជាប់ OA , OC , AB និង BC ។ វាស់មុំ $\angle ABC$ និង $\angle AOC$ ។ តើយើងកត់សម្គាល់ឃើញដូចម្តេច ?

កាលណាគេវាស់មុំទាំងពីរនេះទៅយើងសង្កេតឃើញថា មុំ $\angle AOC = 2\angle ABC$ ។

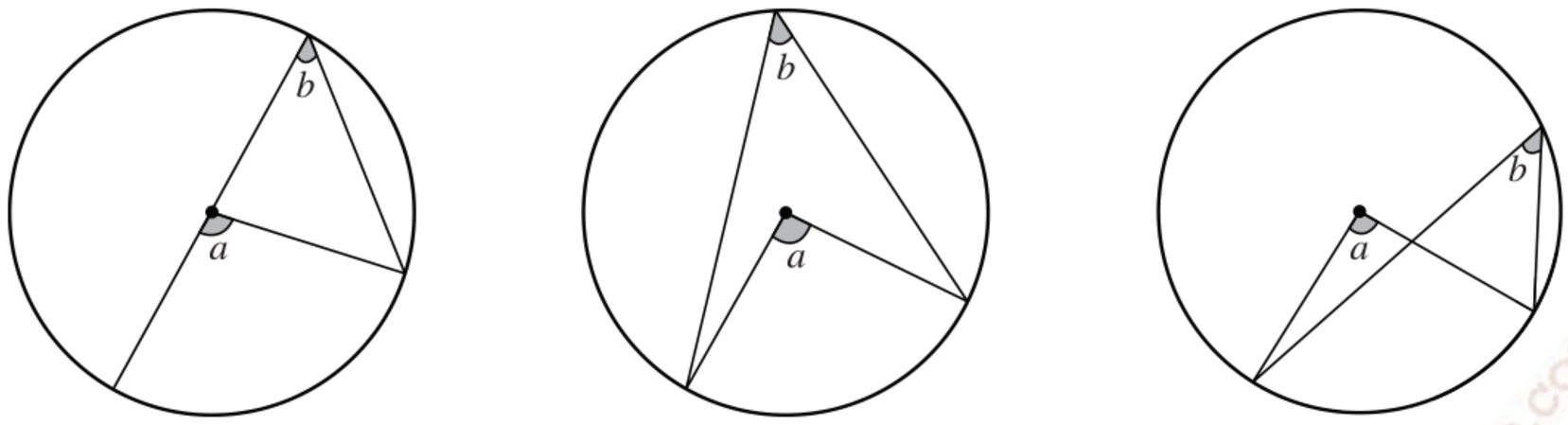
តាមពិត $\angle AOC = \overset{\frown}{AC}$ មុំផ្ចិតស្កាត់ធ្នូ $\overset{\frown}{AC}$

$\angle ABC = \frac{\overset{\frown}{AC}}{2}$ មុំចារឹតក្នុងស្កាត់ធ្នូ $\overset{\frown}{AC}$

ហេតុនេះ $\angle AOC = 2\angle ABC$ ។

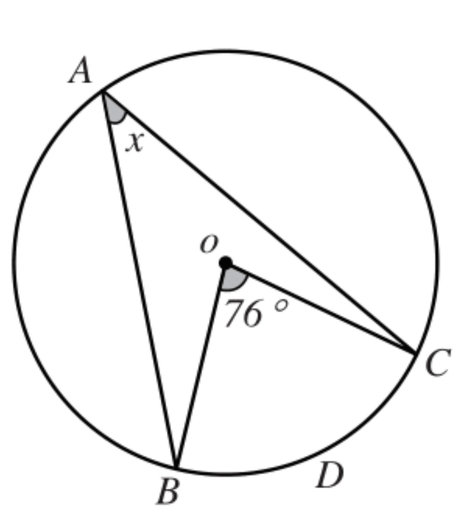
facebook.com/... youtube.com/moeys www.krou.moeys.gov.kh

ជាទូទៅ : មុំផ្ចិតនៃរង្វង់មួយមានរង្វាស់ស្មើនឹងពីរដងមុំចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលស្ថាត់ធ្នូតែមួយ ។

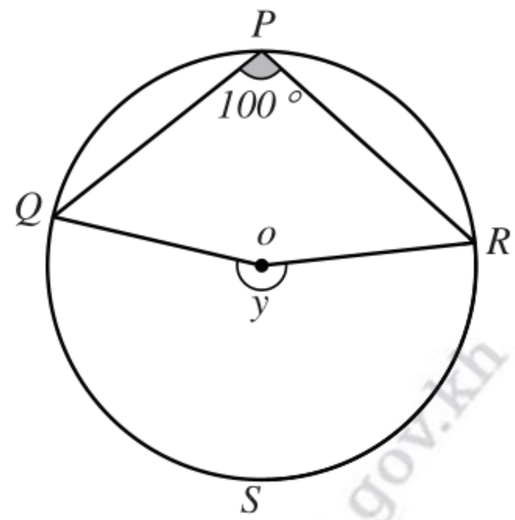


$a = 2b$

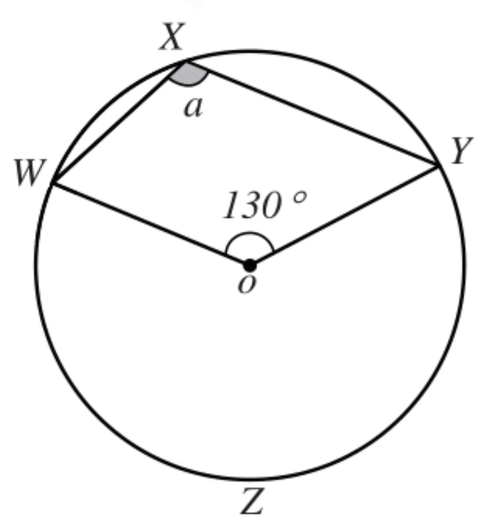
លំហាត់គំរូទី 1 : ក្នុងរូបខាងក្រោមនេះ ចូររករង្វាស់មុំ x , y និង a ។



រូប(ក)



រូប(ខ)



រូប(គ)

ចម្លើយ :

ក. គេមាន $\angle BOC = 2\angle BAC$ (មុំផ្ចិតស្មើនឹងពីរដងមុំចារឹកក្នុងស្ថាត់ធ្នូតែមួយ)

$$76° = 2x$$

$$x = \frac{76°}{2} = 38°$$

ដូចនេះ $x = 38°$ ។

ខ. គេមាន $y = 2\angle QPR$ (មុំផ្ចិតស្មើនឹងពីរដងមុំចារឹកក្នុងរង្វង់ស្ថាត់ធ្នូតែមួយ)

$$y = 2 \times 100° = 200°$$

ដូចនេះ $y = 200°$ ។

គ. $\angle WOY = 360° - 130° = 230°$

$230° = 2a$ (មុំផ្ចិតស្មើនឹងពីរដងនៃមុំចារឹកក្នុងស្ថាត់ធ្នូតែមួយ)

$$a = \frac{230}{2} = 115°$$

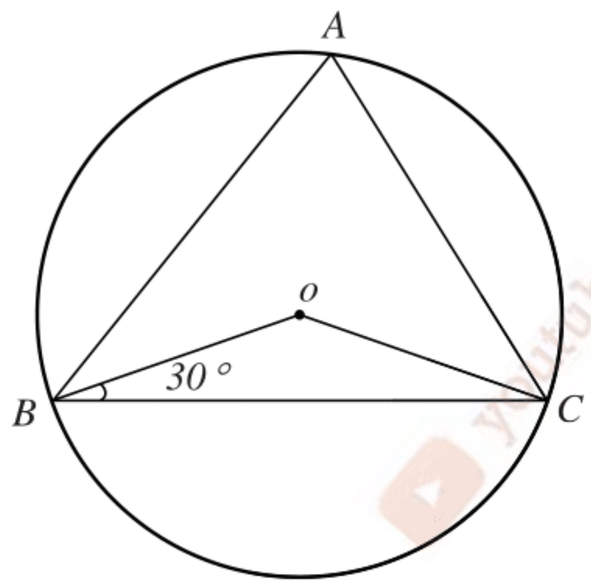
ដូចនេះ $a = 115°$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

លំហាត់គំរូទី2 : រង្វង់មួយមានផ្ចិត O ដែល $\angle OBC = 30°$ ។

ចូរគណនា $\angle BCO$, $\angle BOC$ និង $\angle BAC$ ។

ចម្លើយ : គេមាន $\angle BCO = \angle CBO$ (មុំបាតនៃត្រីកោណសមបាត BOC) $\angle BOC = 30°$ ។



ដូចគ្នានេះដែរគេបាន

$\angle BOC + \angle BCO + \angle CBO = 180°$ (ផលបូកមុំក្នុងត្រីកោណ)

នាំឱ្យ $\angle BOC + 30° + 30° = 180°$

ដូចនេះ $\angle BOC = 180° - 60° = 120°$ ។

$\angle BOC = 120°$

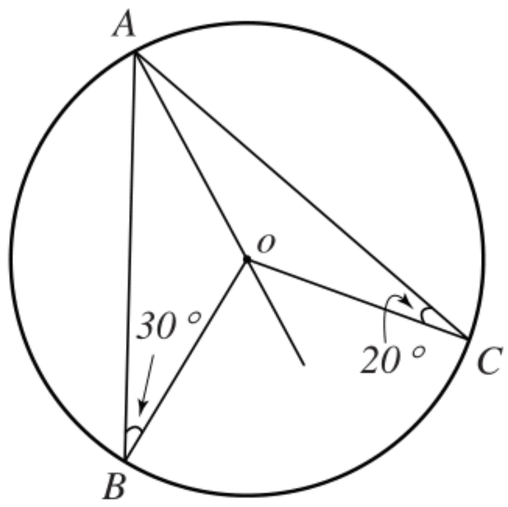
តែ $\angle BOC = 2\angle BAC$ (មុំផ្ចិតស្មើពីរដងមុំចារឹកក្នុង)

$2\angle BAC = 120°$ នាំឱ្យ $\angle BAC = \frac{120°}{2} = 60°$ ។

ដូចនេះ $\angle BAC = 60°$ ។

លំហាត់គំរូទី3 : រង្វង់មួយមានផ្ចិត O ដែល $\angle ABO = 30°$ និង $\angle ACO = 20°$ ។ ចូរគណនារង្វាស់មុំ $\angle BAC$ និង $\angle BOC$ ។

ចម្លើយ : គេមាន $\angle BAC = \angle BAO + \angle CAO$



ក្នុង ΔBAO មាន $\angle BAO = \angle ABO$ (មុំបាតនៃត្រីកោណសមបាត AOB)

$\angle ABO = 30°$ នាំឱ្យ $\angle BAO = 30°$ ។

ក្នុង ΔCAO មាន $\angle CAO = \angle ACO$ (មុំបាតនៃត្រីកោណសមបាត AOC)

$\angle ACO = 20°$ នាំឱ្យ $\angle CAO = 20°$ ។

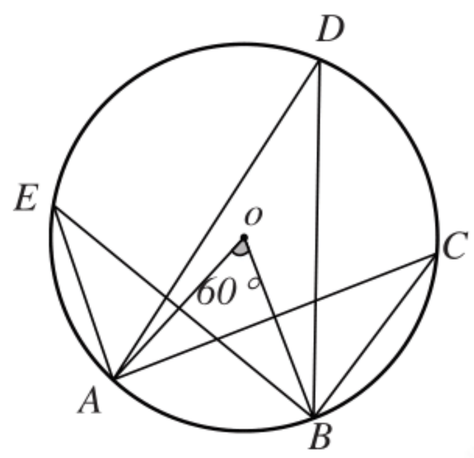
ដូចនេះ $\angle BAC = 30° + 20° = 50°$ ។

$\angle BOC = 2\angle BAC$ (មុំផ្ចិតស្មើពីរដងមុំចារឹកក្នុង)

$\angle BOC = 2 \times 50° = 100°$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

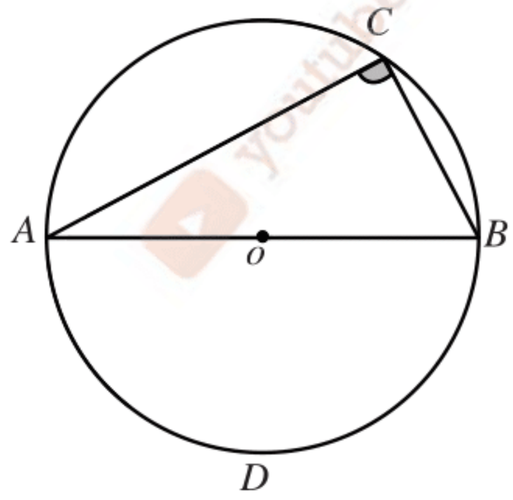
ប្រតិបត្តិ : រង្វង់មួយមានផ្ចិត O ដែល $\angle AOB = 60°$ ។
ចូរគណនារង្វាស់មុំ $\angle ACB$, $\angle ADB$ និង $\angle AEB$ ។
(រូបខាងស្តាំ)



3. មុំចារឹកក្នុងកន្លះរង្វង់

ឧទាហរណ៍ : គេមានរង្វង់ផ្ចិត O និង AB ជាអង្កត់ផ្ចិតកាត់តាមផ្ចិតនៃរង្វង់ ។ គេបាន

- AB ជាអង្កត់ផ្ចិត
- ធ្នូ ADB និងធ្នូ ACB ជាកន្លះរង្វង់
- $\angle ACB$ ជាមុំស្ថិតនៅលើរង្វង់ ។



គេថា $\angle ACB$ ជាមុំចារឹកក្នុងកន្លះដែលស្មើនឹងពាក់កណ្តាលមុំផ្ចិតនោះ

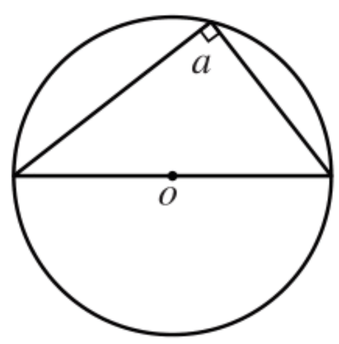
$$\angle ACB = \frac{1}{2}\angle AOB \qquad (\angle AOB = 180° \text{ ជាមុំរាប})$$

$$\text{គេបាន } = \frac{1}{2} \times 180° = 90°$$

ដូចនេះ $\angle ACB = 90°$ ។

ជាទូទៅ : គ្រប់មុំចារឹកក្នុងកន្លះរង្វង់ជាមុំកែង ។

$a = 90°$ ។



លំហាត់គំរូទី 1 : តាមរូបខាងស្តាំនេះ AB ជាអង្កត់ផ្ចិត ។ ចូរគណនារង្វាស់មុំ a និង b ។

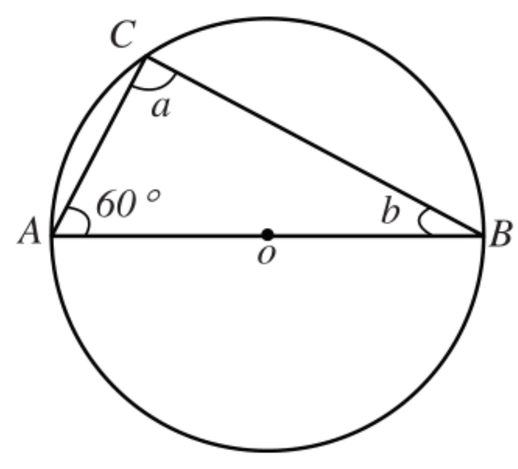
ចម្លើយ : គេបាន $a = 90°$ ជាមុំចារឹកក្នុងកន្លះរង្វង់ ។

ក្នុង ΔABC មាន $a + 60° + b = 180°$ (ផលបូកមុំក្នុងត្រីកោណ)

$$90° + 60° + b = 180°$$

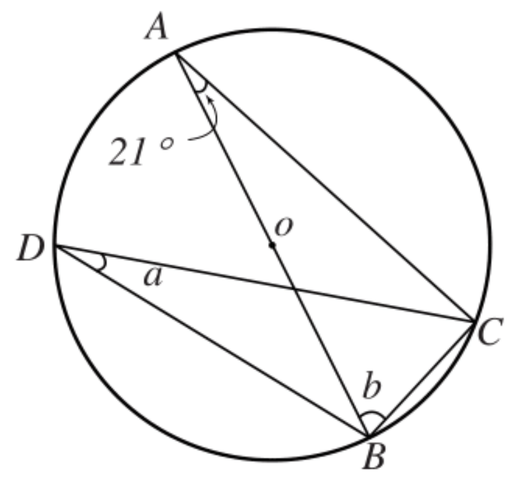
នាំឱ្យ $b = 180° - 150° = 30°$ ។

ដូចនេះ $b = 30°$ ។



facebook.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

លំហាត់គំរូទី 2 : រង្វង់មួយដែលមានផ្ចិត O និងអង្កត់ផ្ចិត AB ។ ចូរគណនា a និង b (រូបខាងស្តាំ) ។



ចម្លើយ : $a = \angle BAC$ (មុំចារឹកក្នុងស្កាត់ធ្នូ $\overset{\frown}{BC}$ តែមួយ) ដូចនេះ $a = 21°$ ។

នៅក្នុង ΔABC គេបាន

$\angle BAC + \angle ACB + b = 180°$ (ផលបូកមុំក្នុងត្រីកោណមួយ)

$\angle ACB = 90°$ (មុំចារឹកកន្លះរង្វង់)

$\angle BAC = 21°$ (សម្មតិកម្ម) ។

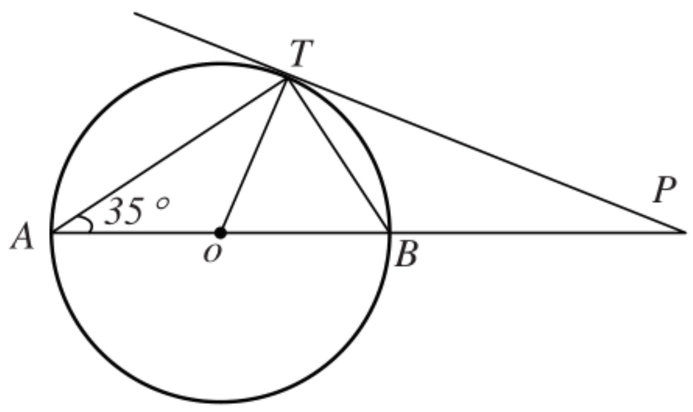
ដូចនេះ $21° + 90° + b = 180°$

នាំឱ្យ $b = 180° - 111° = 69°$ ។

ដូចនេះ $b = 69°$ ។

លំហាត់គំរូទី 3 : តាមរូបខាងស្តាំនេះគេមានរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O និង PT ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់ត្រង់ T បើ $\angle TAP = 35°$ ។

ចូរគណនា : ក. $\angle ATB$ ខ. $\angle APT$ គ. $\angle BTP$ ។



ចម្លើយ :

ក. $\angle ATB = 90°$ (មុំចារឹកក្នុងកន្លះរង្វង់)

ខ. ក្នុង ΔAPT គេបាន

$\angle APT + \angle PTA + \angle PAT = 180°$ (ផលបូកមុំក្នុងត្រីកោណ APT)

$\angle TAP = 35°$ (សម្មតិកម្ម)

$\angle TAP = \angle OTA = 35°$ (មុំបាតនៃត្រីកោណសមបាត)

$\angle ATP = \angle ATO + \angle OTP$ ។

ដោយ TP ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់និង OT ជាកាំនៃរង្វង់

គេបាន $\angle OTP = 90°$

$\angle ATP = 35° + 90° = 125°$

ដូចនេះ $\angle APT + 35° + 125° = 180°$

$\angle APT = 180° - 160° = 20°$

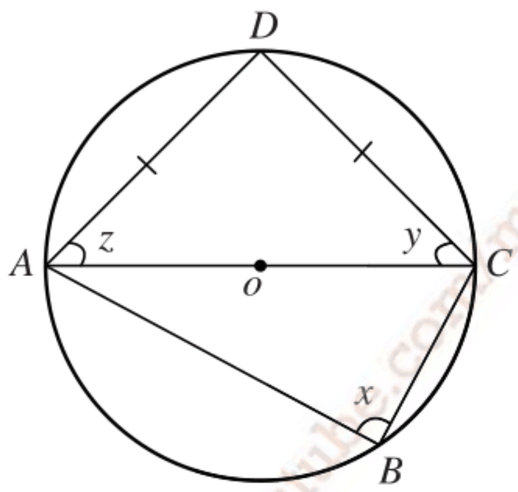
$\angle APT = 20°$ ។

facebook.com/... youtube.com/moeys

គ. $\angle ATB = \angle BTP + \angle ATP$

$90° + \angle BTP = 125°$

$\angle BTP = 125° - 90° = 35°$ ។



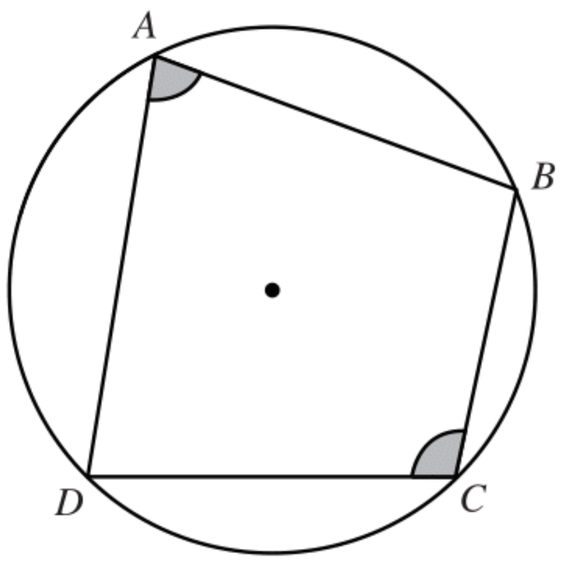
ប្រតិបត្តិ : តាមរូបខាងស្តាំនេះគេមានរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O និងអង្កត់ផ្ចិត AC ហើយ $AD = DC$ ។

ចូរគណនារង្វាស់មុំ x , y , z ។

4. មុំឈមនៃចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់

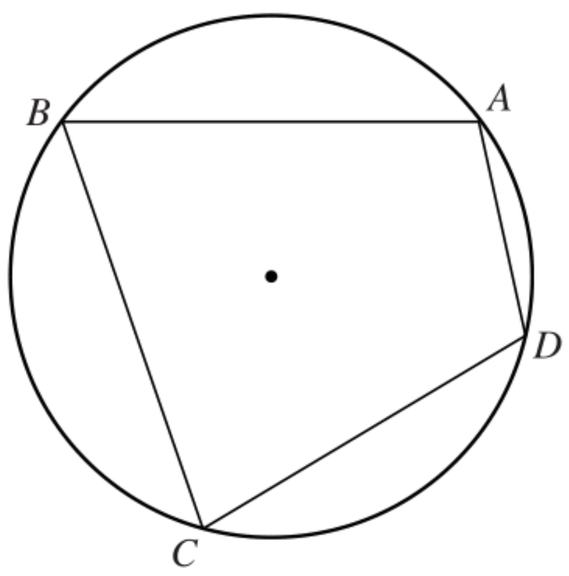
4.1. និយមន័យ

ចតុកោណដែលមានកំពូលទាំងបួនស្ថិតនៅលើរង្វង់តែមួយ ហៅថាចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ ។ រង្វង់នេះហៅថារង្វង់ចារឹកក្រៅចតុកោណ ។ ក្នុងចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ $ABCD$ ។ គេមាន $\angle A$ និង $\angle C$ ជាមុំឈមនឹងគ្នាហើយ $\angle B$ និង $\angle D$ ក៏ជាមុំឈមនឹងគ្នាដែរ ។



4.2. លក្ខណៈមុំឈម

ឧទាហរណ៍ទី 1 : គូសរង្វង់ផ្ចិត O និងកាំមានរង្វាស់ 5cm ។គេដៅបួនចំណុច A , B , C និង D តាមលំដាប់នៅលើរង្វង់ ។ ភ្ជាប់ AB , BC , DC និង DA ដើម្បីបង្កើតឱ្យបានចតុកោណ $ABCD$ មួយចារឹកក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O ។



ក. កាលណាយើងវាស់ $\angle DAB$ និង $\angle DCB$ រួចរកផលបូកនៃមុំទាំងពីរយើងបាន $\angle DAB + \angle DCB = 180°$ ។

ខ. វាស់មុំ $\angle CBA$ និង $\angle CDA$ រួចរកផលបូកនៃមុំទាំងពីរ

យើងបាន $\angle CBA + \angle CDA = 180°$ ។

ឧទាហរណ៍ទី 2 : គេឱ្យចតុកោណ $ABCD$ ចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O ។

ចូរបង្ហាញថា ក. $\angle BAD + \angle BCD = 180°$ ខ. $\angle ABC + \angle ADC = 180°$ ។

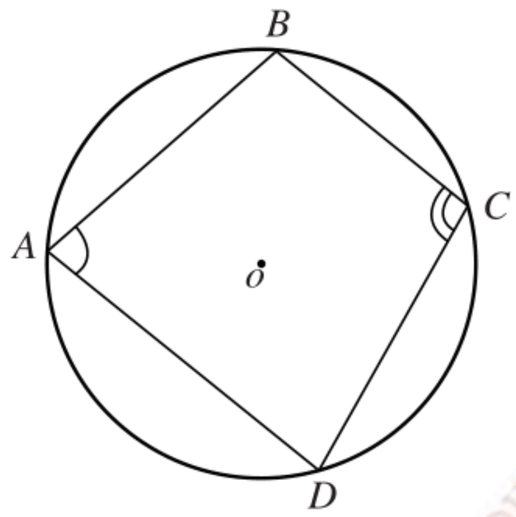
facebook.com/krou.moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ក. គេបាន $\angle BAD = \frac{1}{2}\overset{\frown}{BCD}$

$\angle BCD = \frac{1}{2}\overset{\frown}{BAD}$

$\angle BAC + \angle BCD = \frac{1}{2}(\overset{\frown}{BCD} + \overset{\frown}{BAD})$

$= \frac{1}{2} \times 360^\circ = 180^\circ$ ។



ខ. គេបាន $\angle ABC = \frac{1}{2} \times \overset{\frown}{ADC}$

$\angle ADC = \frac{1}{2}\overset{\frown}{ABC}$

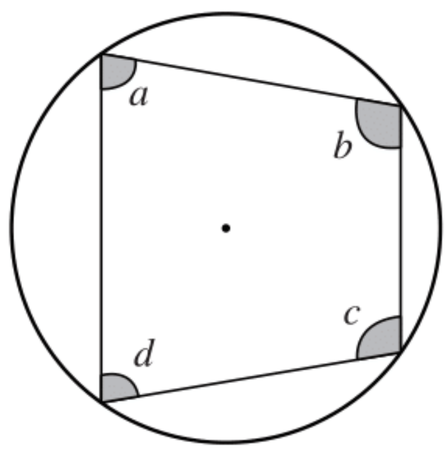
$\angle ABC + \angle ADC = \frac{1}{2}(\overset{\frown}{ADC} + \overset{\frown}{ABC})$

$= \frac{360^\circ}{2} = 180^\circ$ ។

ជាទូទៅ : មុំឈរមកក្នុងចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់មួយជាមុំបន្តែមគ្នា ។

$a + c = 180^\circ$

$b + d = 180^\circ$ ។



លំហាត់គំរូ : គេឱ្យចតុកោណ $ABCD$ ចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O ដូចរូបខាងក្រោម ។ ចូរគណនារង្វាស់មុំ x និង y ។

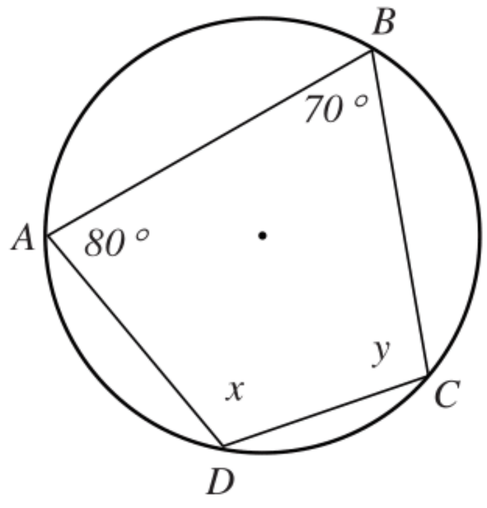
ចម្លើយ :

$\angle DAB + \angle DCB = 180^\circ$ (មុំឈរមនៃចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់)

$80^\circ + y = 180^\circ$

នាំឱ្យ $y = 180^\circ - 80^\circ = 100^\circ$ ។

ដូចនេះ $y = 100^\circ$ ។



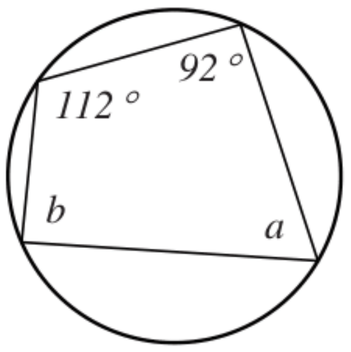
$\angle ABC + \angle ADC = 180^\circ$ (មុំឈរមនៃចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់)

$70^\circ + x = 180^\circ$

នាំឱ្យ $x = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ប្រតិបត្តិ : តាមរូបខាងស្តាំនេះចូររកមុំ a និង b ។



5. មុំក្រៅនៃចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់

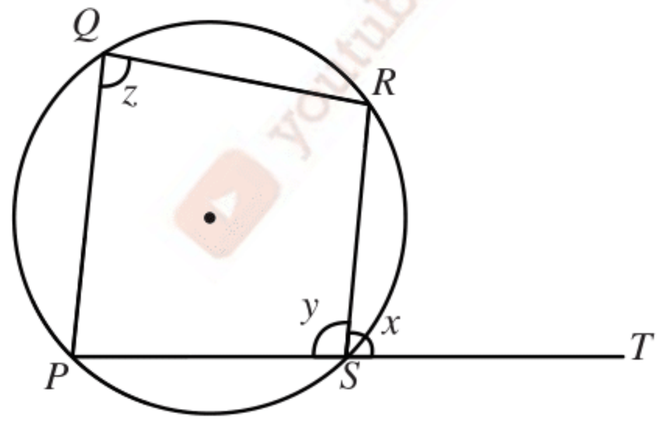
ឧទាហរណ៍ : គេមានចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ $PQRS$ ។

គេបន្លាយជ្រុងមួយនៃចតុកោណ PS ទៅចំណុច T ។

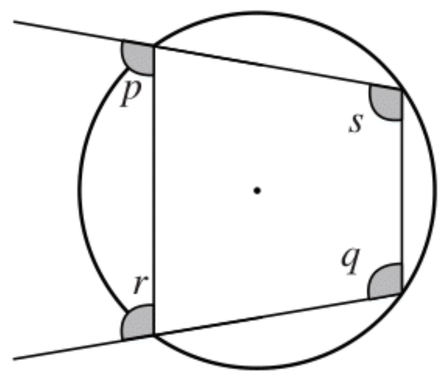
គេសង្កេតឃើញថា $x + y = 180°$ (មុំជាប់នៅលើបន្ទាត់មួយ)និង $y + z = 180°$ (មុំឈមនៃចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់) ។

យើងទាញបាន $x + y = y + z$, $x = z$

x ជាមុំក្រៅចតុកោណ $PQRS$ ចារឹកក្នុងរង្វង់និង z ជាមុំចារឹកក្នុងចតុកោណឈមទៅនឹងមុំ x ។



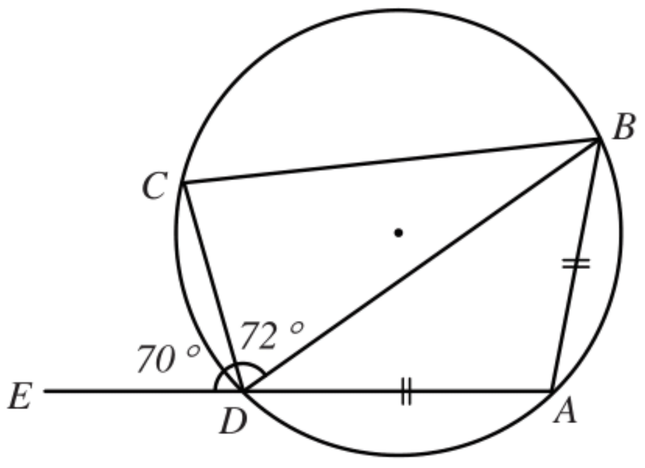
ជាទូទៅ : មុំក្រៅចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់មានរង្វាស់ស្មើនឹងមុំឈមវាចារឹកក្នុងចតុកោណនោះ $p = q$, $r = s$ ។



លំហាត់គំរូទី1 : $ABCD$ ជាចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលមាន $AD = AB$ និង AD បន្លាយទៅ E ។

បើ $\angle CDE = 70°$ និង $\angle CDB = 72°$ ។

ចូរគណនា : ក. $\angle BAD$ ខ. $\angle BCD$ ។



ចម្លើយ : $\angle ADB + \angle BDC + \angle CDE = 180°$ (មុំបន្តែមគ្នា)

$$\angle ADB + 72° + 70° = 180°$$

$$\angle ADB = 180° - 70° - 72° = 38°$$ ។

ហើយ $\angle BAD + \angle ADB + \angle DBA = 180°$ (ផលបូកមុំក្នុងត្រីកោណមួយ)

ដោយ $\angle ADB = \angle DBA$ (មុំបាតនៃត្រីកោណសមបាត)

facebook.com/kroumoeys
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

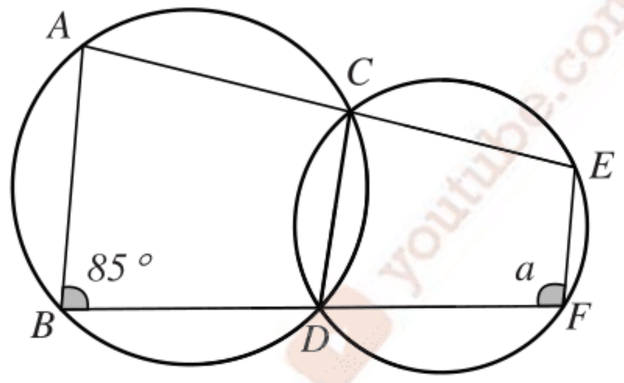
$$\angle BAD + 38^\circ + 38^\circ = 180^\circ$$

$$\angle BAD = 180^\circ - 76^\circ = 104^\circ$$

ដូចនេះ $\angle BCD + \angle BAD = 180^\circ$ (មុំឈមនៃចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់)

$$\angle BCD = 180^\circ - 104^\circ = 76^\circ \text{ ។}$$

លំហាត់គំរូទី 2 : គេមានចតុកោណ $ABDC$ និង $CDFE$



ជាចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ (ដូចរូបខាងស្តាំ) ។ ចូរគណនាមុំ a ។

ចម្លើយ : គេមាន $CDFE$ ជាចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់

$a = \angle ACD$ (មុំក្រៅចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ស្មើនឹងមុំក្នុងឈម) ក្នុងចតុកោណ $ABDC$ គេបាន

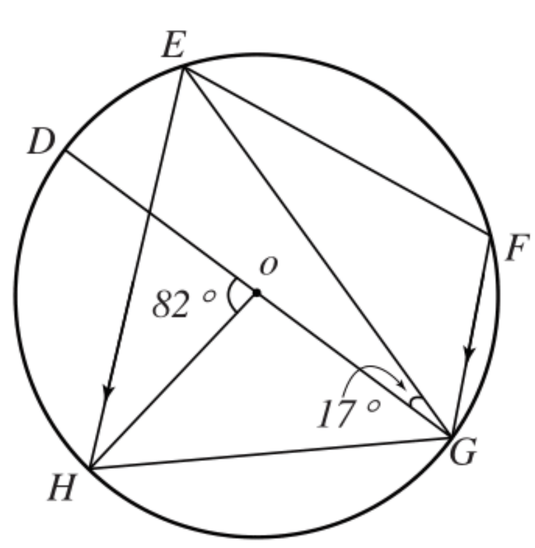
$\angle ACD + \angle ABD = 180^\circ$ (មុំឈមនៃចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់)

$$\angle ACD + 85^\circ = 180^\circ$$

$$\angle ACD = 180^\circ - 85^\circ = 95^\circ$$

$$a = \angle ACD = 95^\circ \text{ ។}$$

លំហាត់គំរូទី 3 : $EFGH$ គឺជាចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលមាន EH ស្របទៅនឹង FG ហើយ DG ជាអង្កត់ផ្ចិតនៃរង្វង់នៃផ្ចិត O ។



គេឱ្យ $\angle DOH = 82^\circ$ និង $\angle DGE = 17^\circ$ ។

ចូរគណនា : ក. $\angle HEG$ ខ. $\angle HGF$ គ. $\angle FEG$ ។

ចម្លើយ :

ក. $\angle HOG + \angle HOD = 180^\circ$ (មុំលើបន្ទាត់មួយ)

$$\angle HOG + 82^\circ = 180^\circ$$

$$\angle HOG = 180^\circ - 82^\circ = 98^\circ$$

$2 \times \angle HEG = \angle HOG$ (មុំផ្ចិតស្មើនឹងពីរដងមុំចារឹកក្នុងរង្វង់)

$$2 \times \angle HEG = 98^\circ$$

នាំឱ្យ $\angle HEG = \frac{98^\circ}{2} = 49^\circ$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ខ. $\angle EGF = \angle HEG$ (មុំឆ្លាស់ក្នុង $FG \parallel EH$)

$\angle EGF = 49°$

$\angle OGH + \angle HOG + \angle OHG = 180°$ (ផលបូកមុំក្នុងត្រីកោណ)

$\angle OGH = \angle OHG$ (មុំបាតនៃត្រីកោណសមបាត)

$2\angle OGH = 180° - \angle HOG$

$\angle OGH = \frac{180° - 98°}{2} = 41°$ ។

នាំឱ្យ $\angle HGF = \angle OGH + \angle DGE + \angle EGF$

$= 41° + 17° + 49° = 107°$ ។

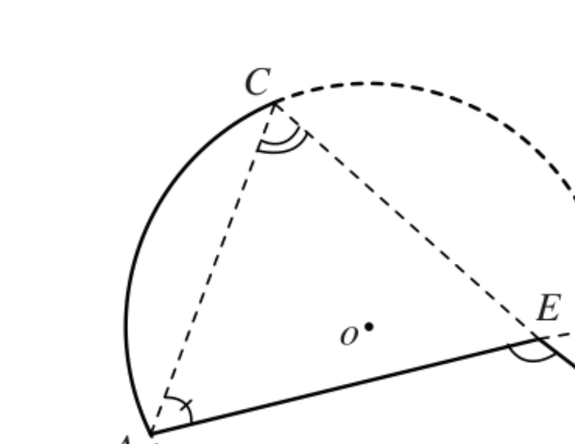
គ. $\angle FEH + \angle HGF = 180°$ មុំឈមនៃចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់

$\angle FEH = 180° - 107° = 73°$

នាំឱ្យ $\angle FEG = \angle FEH - \angle GEH$

$= 73° - 49° = 24°$ ។

ប្រតិបត្តិ : គេមានចតុកោណ $ABCD$ ចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលមាន $AB = BC$ ។ គេបន្លាយ CD ដល់ E ដែលមាន $\angle ACE = 27°$ និង $\angle ADE = 76°$ ។



ចូរគណនា : ក. $\angle ACB$ ខ. $\angle BAD$ ។

6. មុំដែលមានកំពូលមិននៅលើរង្វង់

6.1. មុំក្នុងរង្វង់

មុំក្នុងរង្វង់ជាមុំដែលមានកំពូលនៅក្នុងរង្វង់ ។

ឧទាហរណ៍ : គេមាន $\angle AED$ ជាមុំក្នុងរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O ។ បង្ហាញថា $\angle AED = \frac{1}{2}(\overset{\frown}{AD} + \overset{\frown}{BC})$ ។

គេបាន $\angle C = \frac{1}{2}\overset{\frown}{AD}$ (មុំចារឹកស្មាត់ធ្នូ AD)

$\angle A = \frac{1}{2}\overset{\frown}{BC}$ (មុំចារឹកស្មាត់ធ្នូ BC)

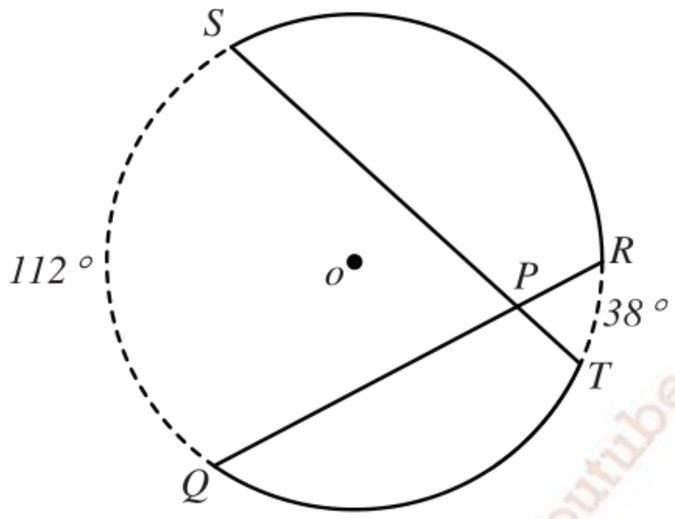
តែ $\angle AED = \angle A + \angle C$ (មុំក្រៅត្រីកោណ)

$\angle AED = \frac{1}{2}(\overset{\frown}{AD} + \overset{\frown}{BC})$ ។

facebook.com/profile.php?id=100063... youtube.com/moeys krou.moeys.gov.kh

ជាទូទៅ : មុំក្នុងរង្វង់មានរង្វាស់ស្មើនឹង កន្លះផលបូករង្វាស់ធ្នូស្កាត់ដោយជ្រុងនៃមុំ ។

លំហាត់គំរូ : ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះ ចូរគណនា $\angle SPQ$ ។

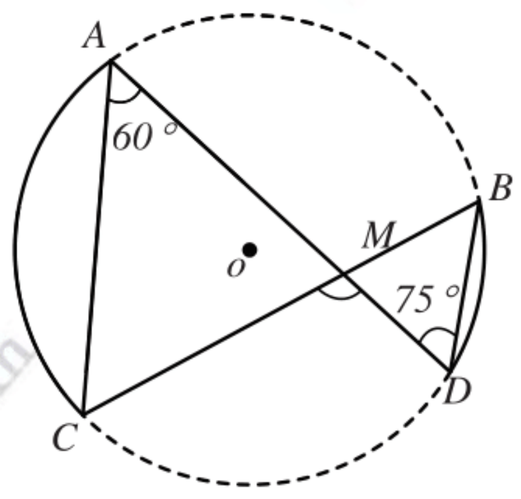


ចម្លើយ : គេបាន $\angle SPQ = \frac{1}{2}(\overset{\frown}{SQ} + \overset{\frown}{RT})$

$$\angle SPQ = \frac{1}{2}(112° + 38°)$$

$$= \frac{1}{2}(150°) = 75° \text{ ។}$$

ប្រតិបត្តិ : គេមាន $\angle CMD$ ជាមុំក្នុងរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O ដូចរូបខាងស្តាំ ។ គេដឹងថា $\angle CAD = 60°$ និង $\angle ADB = 75°$ ។



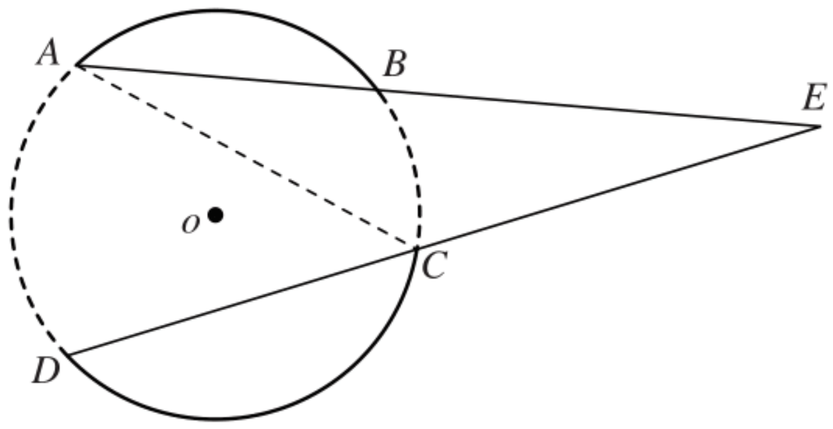
ចូរគណនា $\angle CMD$ ។

6.2. មុំក្រៅរង្វង់

មុំក្រៅរង្វង់ជាមុំដែលមានកំពូលនៅក្រៅរង្វង់ ហើយមានជ្រុងទាំងពីរកាត់រង្វង់ ។

ឧទាហរណ៍ : គេមាន $\angle AED$ ជាមុំក្រៅរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O ។

បង្ហាញថា $\angle AED = \frac{1}{2}(\overset{\frown}{AD} - \overset{\frown}{BC})$ ។



គេបាន $\angle AED + \angle CAE = \angle ACD$

$$\angle AED = \angle ACD - \angle CAE$$

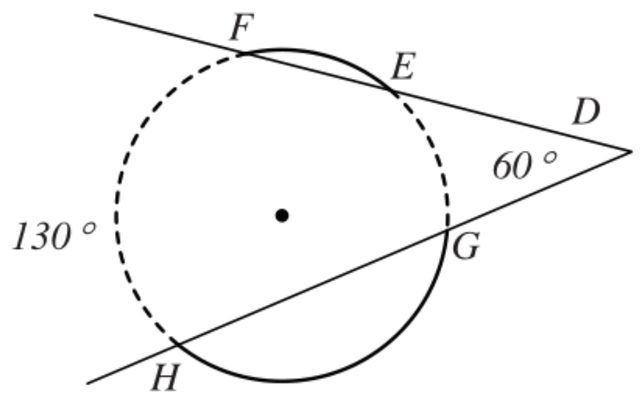
$$= \frac{1}{2}\overset{\frown}{AD} - \frac{1}{2}\overset{\frown}{BC}$$

$$= \frac{1}{2}(\overset{\frown}{AD} - \overset{\frown}{BC}) \text{ ។}$$

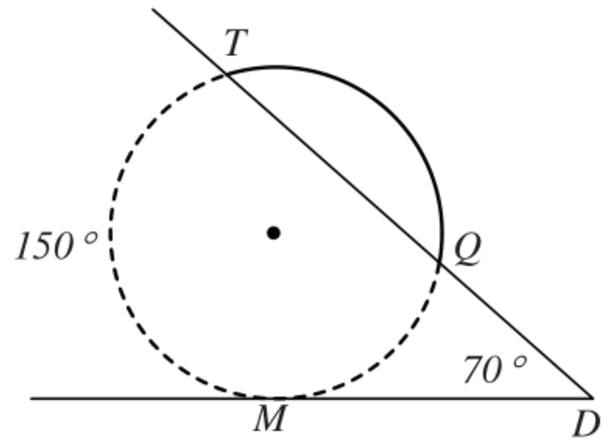
ជាទូទៅ : មុំក្រៅរង្វង់មានរង្វាស់ស្មើនឹង កន្លះផលដករង្វាស់ធ្នូស្កាត់ដោយជ្រុងនៃមុំនេះ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

លំហាត់គំរូ : ចូរគណនា $\angle D$ ក្នុងករណីរូបខាងក្រោម ។



រូប(ក)



រូប(ខ)

ចម្លើយ :

ក. $\angle D = \frac{1}{2}(\overset{\frown}{FH} - \overset{\frown}{EG})$

$= \frac{1}{2}(130° - 60°)$

$= \frac{70°}{2} = 35°$ ។

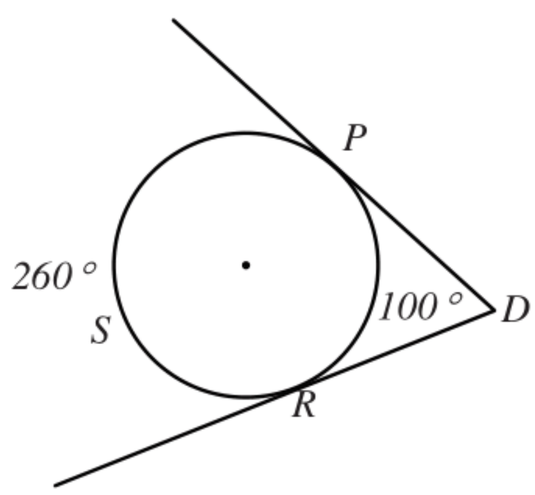
ខ. $\angle D = \frac{1}{2}(\overset{\frown}{TM} - \overset{\frown}{QM})$

$= \frac{1}{2}(150° - 70°)$

$= \frac{1}{2} \times 80°$

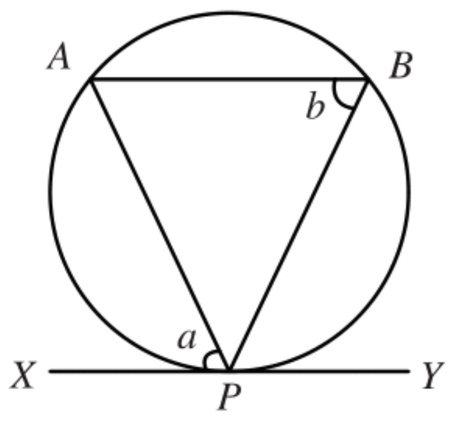
$= 40°$ ។

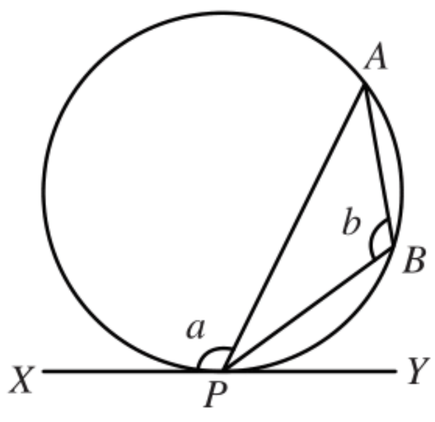
ប្រតិបត្តិ : ចូរគណនា $\angle D$ ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះ ។



7. មុំផ្ទុំដោយបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់និងអង្កត់ធ្នូ

ឧទាហរណ៍ទី 1 : ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះ



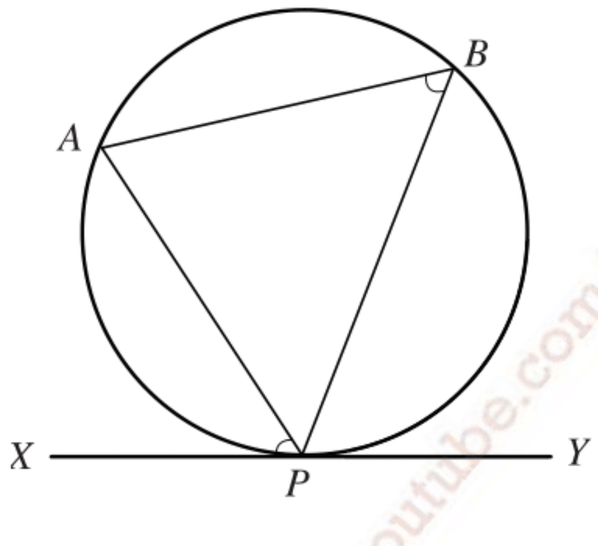


មាន PA ជាអង្កត់ធ្នូដែលចែករង្វង់ជាពីរផ្នែក ។ XPY ជាបន្ទាត់ប៉ះនឹងរង្វង់ត្រង់ P ។ $\angle ABP$ ជាមុំចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលមានអង្កត់ធ្នូ PA នៅក្នុងនោះ $\angle XPA$ ជាមុំដែលផ្ទុំដោយបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់និងអង្កត់ធ្នូ PA ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

ឧទាហរណ៍ទី 2 : គូសរង្វង់ដែលមានកាំ 4cm ។

ដៅចំណុច A , B និង P នៅលើរង្វង់រួចភ្ជាប់បានជាត្រីកោណ PBA មាន $\angle B$ ជាមុំស្រួច ។ គូសបន្ទាត់ XY ប៉ះនឹងរង្វង់ត្រង់ P ។ វាស់មុំ $\angle XPA$ និង $\angle PBA$ ។ តើអ្នកសង្កេតឃើញដូចម្តេច ? តាមសកម្មភាពនេះគេសន្និដ្ឋានថា $\angle XPA = \angle PBA$ ។

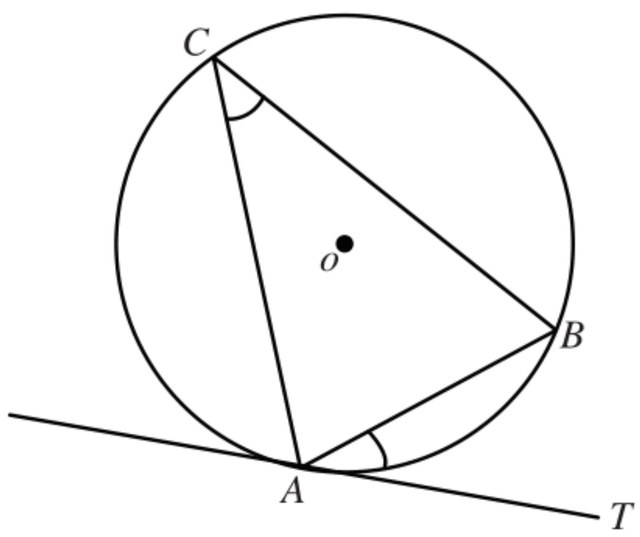


> ***ជាទូទៅ :*** មុំដែលផ្គុំដោយបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់និងអង្កត់ធ្នូគូសចេញពីចំណុចមួយនៅលើរង្វង់មានរង្វាស់ស្មើនឹងមុំចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលមានអង្កត់ធ្នូនៅក្នុងនោះ ។

សម្រាយបញ្ជាក់ : គេឱ្យរង្វង់ផ្ចិត O និង AT ជាបន្ទាត់ប៉ះនៃរង្វង់ត្រង់ A ហើយ $\angle ACB$ ជាមុំចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលមានអង្កត់ធ្នូ AB នៅក្នុងនោះ ។

បង្ហាញថា $\angle TAB = \angle ACB$ ។

ការស្រាយបញ្ជាក់នេះចំពោះ $\angle TAB$ ជាមុំស្រួច ។ គូសអង្កត់ផ្ចិត AD



យើងបាន

$$\angle TAD = 90°$$

ដូចនេះ $\angle TAB = 90° - \angle BAD$ (1)

ម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុង ΔABD

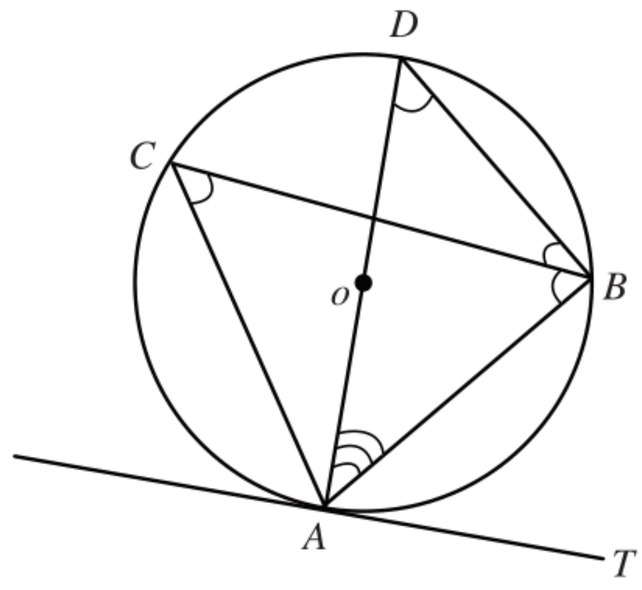
$$\angle ABD = 90°$$

ដូចនេះ $\angle ADB = 90° - \angle BAD$ (2)

តាម (1) និង (2) និងលក្ខណៈនៃមុំចារឹកក្នុងគេបាន

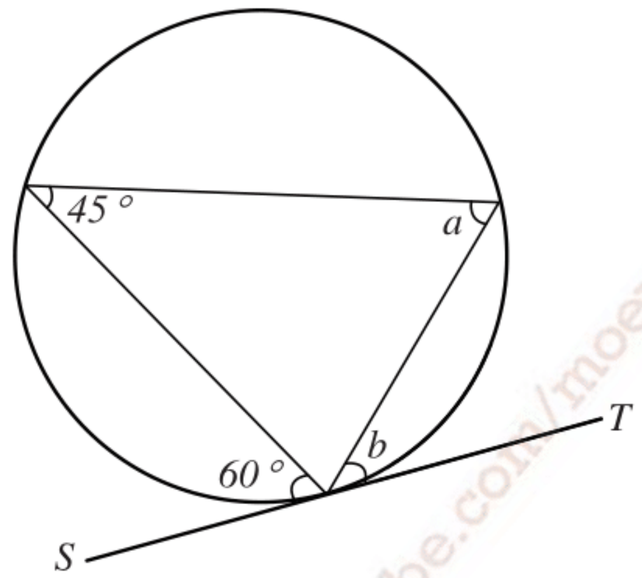
$\angle TAB = \angle ADB = \angle ACB$

ដូចនេះ $\angle TAB = \angle ACB$ ។



facebook.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

លំហាត់គំរូទី1 : ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះគេមាន ST ជាបន្ទាត់ប៉ះនៃរង្វង់ ។ ចូររកមុំ a និង b ។

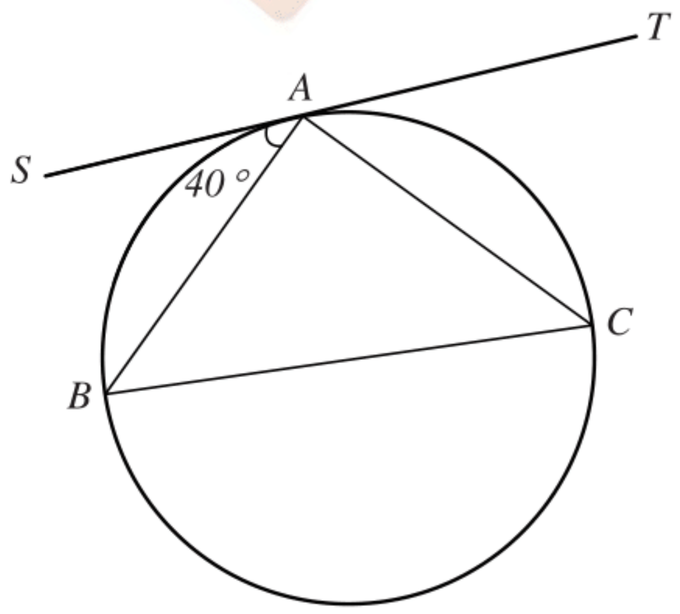


ចម្លើយ :

គេបាន $a = 60°$ (ជាមុំដែលផ្គុំដោយបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់និងអង្កត់ធ្នូ)

$b = 45°$ (ជាមុំដែលផ្គុំដោយបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់និងអង្កត់ធ្នូ)

លំហាត់គំរូទី2 : ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះគេមាន ST ជាបន្ទាត់ប៉ះនៃរង្វង់ត្រង់ A និង BC ជាអង្កត់ផ្ចិត ។



បើ $\angle SAB = 40°$ ។

ចូរគណនា : ក. $\angle CAT$ ខ. $\angle CBA$ ។

ចម្លើយ :

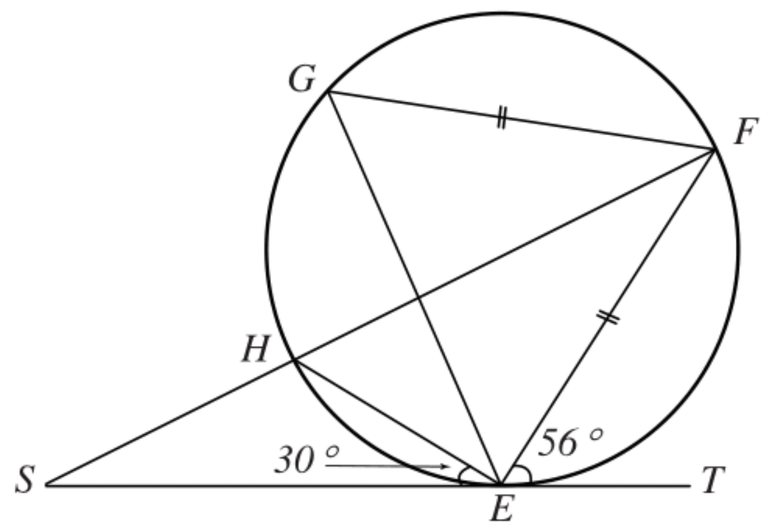
ក. គេបាន $\angle BAC = 90°$ (មុំចារឹកកន្លះរង្វង់)

$$\angle CAT = \angle SAT - \angle BAC - \angle SAB$$

$$\angle CAT = 180° - 90° - 40° = 50° \text{ ។}$$

ខ. គេបាន $\angle CBA = \angle CAT = 50°$ (មុំដែលផ្គុំដោយបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់និងអង្កត់ធ្នូ) ។

លំហាត់គំរូទី3 : គេឱ្យរង្វង់ផ្ចិត O និង ST ជាបន្ទាត់ប៉ះនៃរង្វង់ត្រង់ E ហើយ SHF ជាបន្ទាត់ត្រង់ ។



គេឱ្យ $FG = FE$, $\angle HES = 30°$ និង $\angle FET = 56°$ ។

ចូរគណនា : ក. $\angle GFE$ ខ. $\angle HSE$ ។

ចម្លើយ :

ក. គេបាន $\angle FGE = 56°$ (មុំដែលកើតឡើងដោយបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់និងអង្កត់ធ្នូ)

ដូចនេះ $\angle GFE = 180° - \angle FGE - \angle GEF$ (ផលបូកមុំក្នុងត្រីកោណសមបាត)

$$= 180° - 56° - 56° = 68°$$

$\angle GFE = 68°$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

ខ. គេបាន $\angle HFE = 30°$ (មុំដែលកើតឡើងដោយបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់និងអង្កត់ធ្នូ)

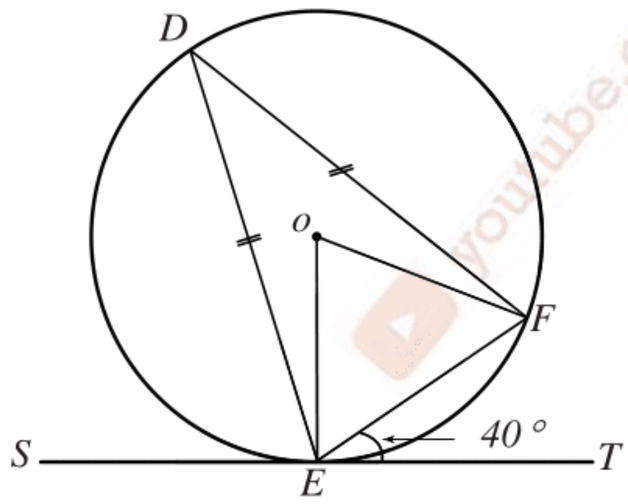
$\angle HSE + \angle HFE = \angle FET$ (មុំក្រៅត្រីកោណ)

$\angle HSE + 30° = 58°$

$\angle HSE = 58° - 30° = 28°$ ។

ដូចនេះ $\angle HSE = 28°$ ។

ប្រតិបត្តិ : គេឱ្យរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O និង ST ជាបន្ទាត់ប៉ះនៃរង្វង់ត្រង់ E ។ គេឱ្យអង្កត់ $DE = DF$ និង $\angle FET = 40°$ ។



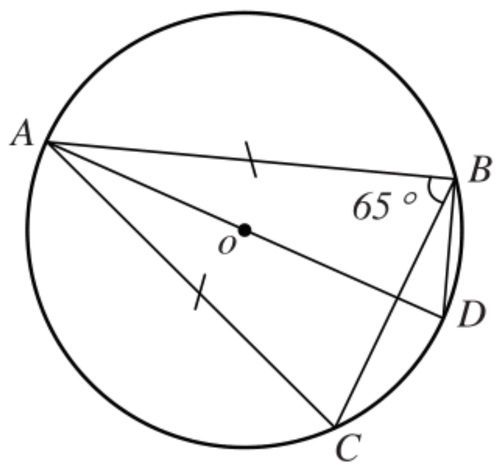
ចូរគណនា :

ក. $\angle EOF$

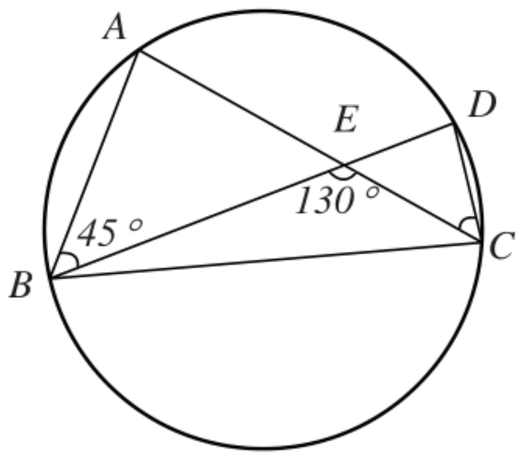
ខ. $\angle DES$ ។

លំហាត់

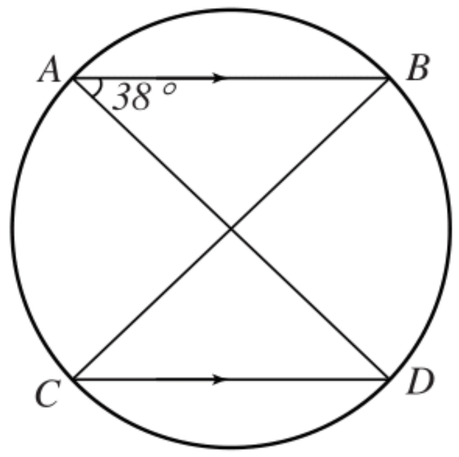
1. គេឱ្យរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O ហើយអង្កត់ធ្នូ $AC = AB$ និង $\angle ABC = 65°$ ។ ចូររកងារង្វាស់មុំ $\angle ACB$ និង $\angle ABO$ (រូបខាងស្តាំ) ។



2. តាមរូបខាងស្តាំនេះ ចូររកងារង្វាស់មុំ $\angle ACD$, $\angle BAE$ និង $\angle BDC$ ។

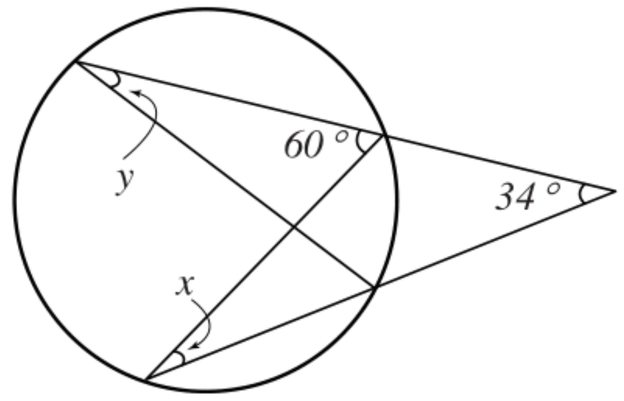


3. ក្នុងរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O គេឱ្យអង្កត់ធ្នូ AB ស្របនឹង CD ។ ចូរគណនារង្វាស់មុំ $\angle BCD$, $\angle ADC$ និង $\angle ABC$ ។



facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

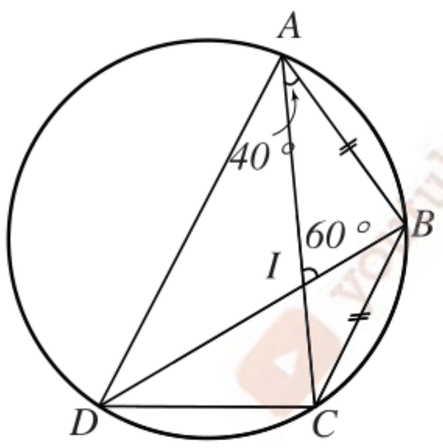
4. តាមរូបខាងស្តាំនេះ ចូររកងារង្វាស់មុំ x និង y ។



5. គេឱ្យរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O ។ អង្កត់ធ្នូ AC និង BD កាត់គ្នាត្រង់ I និង $\angle CAB = 40°$, $\angle AIB = 60°$ ។

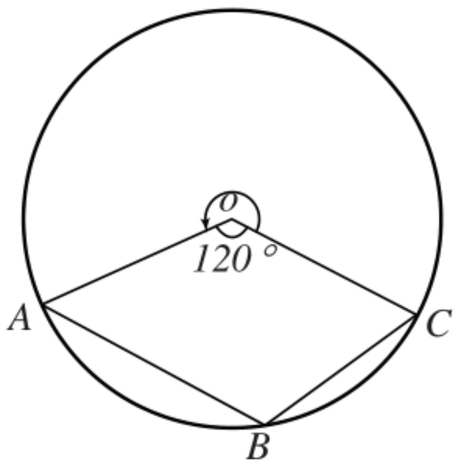
ចូរគណនារង្វាស់មុំ

ក. $\angle ACD$ ខ. $\angle CAD$ ។



6. បីចំណុច A , B , C ឋិតនៅលើរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O ដូចរូបខាងស្តាំនេះ ។ គេឱ្យ $\angle AOC = 120°$ ។

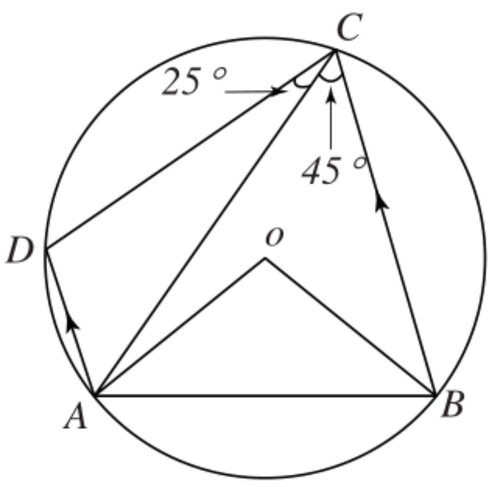
ចូរគណនារង្វាស់មុំ $\angle ABC$ ។



7. ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះគេមាន O ជាផ្ចិតនៃរង្វង់ ។ អង្កត់ធ្នូ AD ស្របនឹង BC និង $\angle ACB = 45°$, $\angle ACD = 25°$ ។

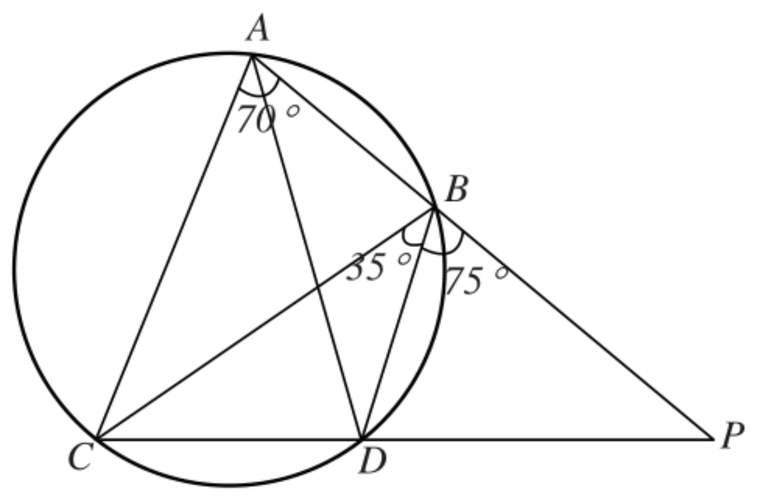
ចូរគណនារង្វាស់មុំ

ក. $\angle ADC$ ខ. $\angle OAB$ ។



8. ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះគេមានចំណុច A , B , C និង D នៅលើរង្វង់ផ្ចិត O ។ បើគេបន្លាយ អង្កត់ធ្នូ AB និង CD កាត់គ្នាត្រង់ P ហើយ $\angle CBD = 35°$, $\angle CAP = 70°$ និង $\angle DBP = 75°$ ។

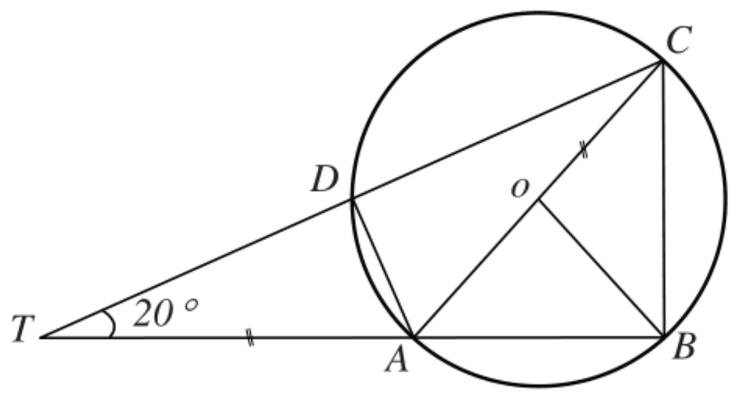
ចូរគណនា : ក. $\angle ACD$ ខ. $\angle APC$ គ. $\angle DAB$ ។



facebook.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

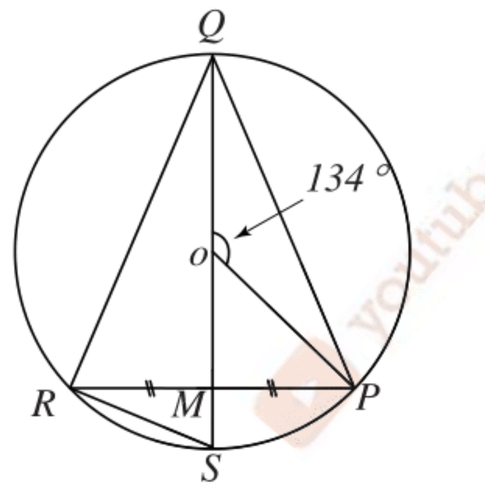
9. ក្នុងរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O និង AC ជាអង្កត់ផ្ចិត។ គេបន្លាយអង្កត់ធ្នូ BA និង CD ជួបគ្នាត្រង់ T ហើយ $AT = AC$ និង $\angle ATD = 20°$ ។ ចូរគណនារង្វាស់មុំ

ក. $\angle ADB$ ខ. $\angle BOC$ គ. $\angle BDC$ ។



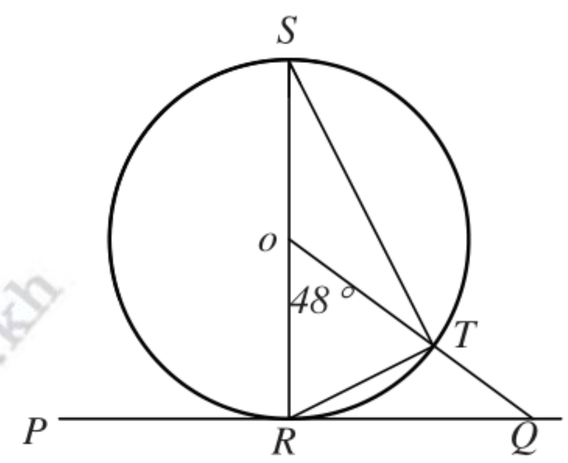
10. ក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត QS ប្រសព្វនឹងអង្កត់ធ្នូ PR ត្រង់ M ចំណុចកណ្តាលនៃ PR ។ គេឱ្យ $\angle POQ = 134°$ ។ ចូរគណនារង្វាស់មុំ

ក. $\angle PRQ$ ខ. $\angle RPQ$ គ. $\angle RSQ$ ។

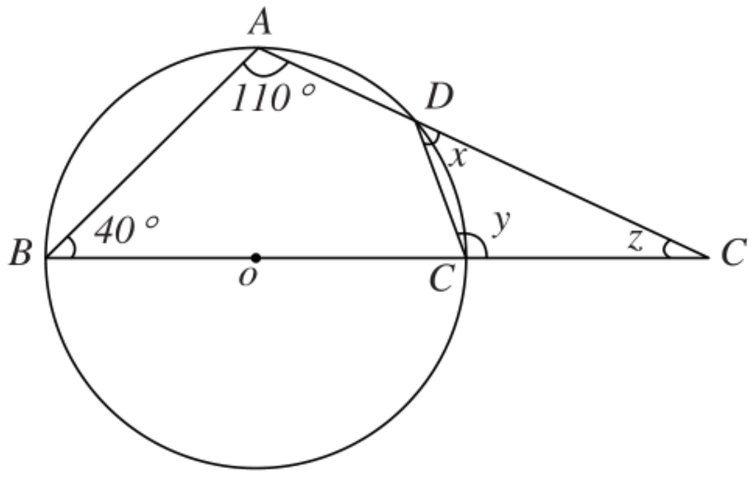


11. គេមានរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O និង PQ ជាបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ត្រង់ R ។ RS ជាអង្កត់ផ្ចិតនិង $\angle ROQ = 48°$ ។

ចូរគណនារង្វាស់មុំ ក. $\angle OQR$ ខ. $\angle RST$ គ. $\angle TRQ$ ។

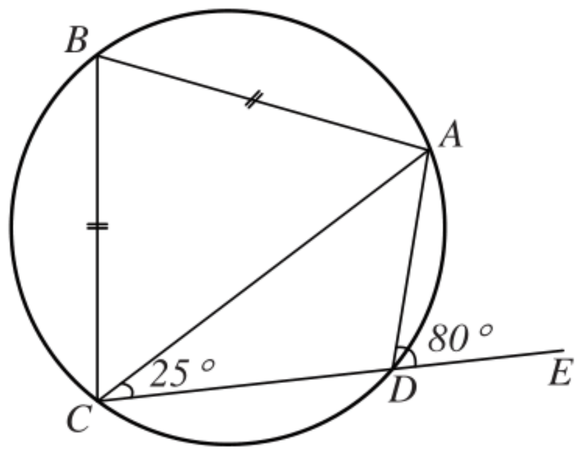


12. គេមានរង្វង់ផ្ចិត O និង ABE ជាត្រីកោណ។ បើរង្វង់កាត់ BE ត្រង់ C និង AC ត្រង់ D ។ ចូរគណនារង្វាស់មុំ x , y និង z ។

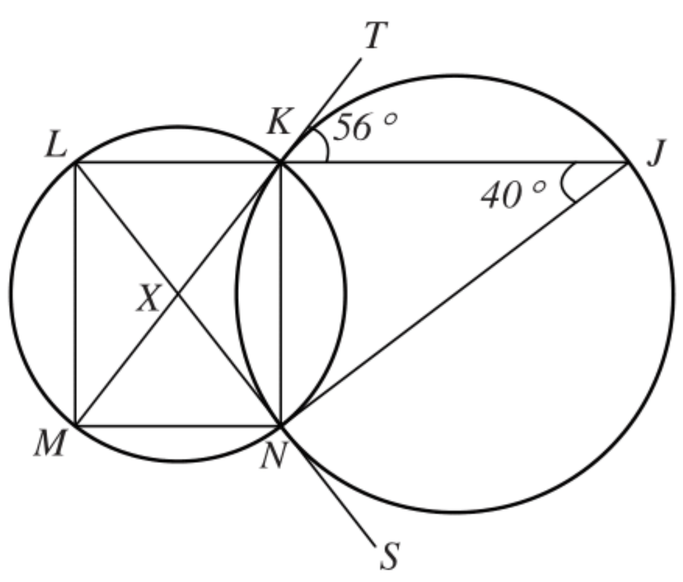


13. គេមាន $ABCD$ ជាចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់ដែលមាន $AB = BC$ និង $\angle ACE = 25°$ ។ គេបន្លាយ CD ដល់ E និង $\angle ADE = 80°$ ។

ចូរគណនារង្វាស់មុំ ក. $\angle ABC$ ខ. $\angle BAD$ ។



14. គេមាន $TKXM$ និង $SNXL$ ជាបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់មួយដូចរូបខាងស្តាំនេះ។ JKL ស្ថិតលើបន្ទាត់តែមួយនិង $\angle TKJ = 56°$ ហើយ $\angle NJK = 40°$ ។ ចូរគណនារង្វាស់មុំ ក. $\angle MLN$ ខ. $\angle LMN$ គ. $\angle KLN$ ។



facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh